

Relatório Técnico — Sistema Blua

O projeto implementa um sistema de gerenciamento de teleconsultas utilizando estruturas de dados clássicas: fila e pilha. As estruturas foram construídas manualmente com listas encadeadas, sem uso de bibliotecas prontas.

Estruturas Utilizadas

Estrutura	Objetivo
Fila	Gerenciar pacientes na ordem de chegada (FIFO)
Fila Emergencial	Priorizar casos críticos
Pilha Histórico	Armazenar últimas consultas
Pilha Administrativa	Desfazer ações administrativas

Análise de Complexidade

As operações de inserção e remoção em fila e pilha possuem complexidade $O(1)$, pois as estruturas utilizam ponteiros para acesso direto aos elementos de topo e início/fim.

Funcionamento Geral

Fluxo do sistema: 1. Pacientes entram na fila normal ou emergencial. 2. O sistema verifica primeiro a fila de emergência. 3. Após atendimento, o paciente é enviado para o histórico. 4. Ações administrativas podem ser desfeitas usando pilha.